AI 工具使用详情

全国大学生数学建模竞赛支撑材料

1 使用工具

本参赛队在竞赛过程中使用 ChatGPT（OpenAI，GPT-5.6 Sol）作为辅助工具。AI 工具不替代参赛队对题意、模型、程序和结果的最终判断；进入论文和支撑材料的内容均需由参赛队人工核验。

2 主要使用目的与环节

1. **资料与题意整理：**协助梳理 Q1–Q4 的信息结构、时间索引、单位换算和模型间的递进关系，并检查表述是否存在未来信息泄露。
2. **代码调试与审查：**辅助阅读 Python 源码、定位数据读取和求解器兼容问题、检查模型变量与代码约束的一致性。最终程序运行、结果生成与采用由参赛队完成并复核。
3. **结果核验：**辅助从最终结果工作簿汇总正常购电量、购电费用、紧急购电量和调整费用等指标，并与代码中的费用定义、结算恒等式进行交叉检查。
4. **图表与论文表达：**辅助提出图表组织、论文结构、语言润色和 LaTeX 排版建议。论文中的模型、公式、数值和结论均以最终源代码和最终结果文件为准。

3 主要提示方式与使用过程

主要采用“给定已确认材料–明确禁止事项–要求逐项核验–输出可复查草稿”的提示方式。例如：

> “基于最终确认的题目分析、数学模型、代码、真实计算结果、图表和敏感性分析撰写论文；不得虚构计算结果，不得增加代码中不存在的模型；变量、公式和费用口径必须与最终程序一致；Q2 必须满足非预见性，Q3 只能修改未执行区间，Q4 不得读取未来真实电价；若材料缺少敏感性结果，应明确标记待核对而不能补造结论。”

在图表环节，提示 AI 参考优秀数学建模论文的“数据–模型–结果–解释”结构，但要求图形采用中文宋体、简洁配色和常规科学绘图方式，避免以装饰性图标替代数据证据。

4 采纳、修改与人工核验

- 对 AI 给出的模型描述,逐项与 `model_base.py`、`question1_solver.py`–`question4_solver.py` 和 `rolling_scheduler.py` 核对；不采纳代码中不存在的模型或约束。
- 对论文中的数值,逐项从 `result1.xlsx`、`result2.xlsx`、`result3.xlsx`、`result4-2.xlsx`、`result4-3.xlsx` 重新汇总。没有最终数值输出的敏感性实验不写入定量结论。
- 对 Q2/Q3/Q4 的信息边界进行人工检查：Q2 日前计划锁定，Q3 已执行区间不能修改，Q4 未来真实动态电价不能提前使用；Oracle 仅作为程序中的 benchmark 接口，不作为正式策略。
- 对 AI 生成的语言进行人工修改，使其符合竞赛论文的术语和论证顺序，并删除缺乏数据支持的“显著提升”“鲁棒性很好”等泛化表达。

5 最终责任说明

参赛队对最终提交的数学模型、程序、计算结果、论文内容和 AI 使用说明承担全部责任。AI 输出若与最终代码或真实结果冲突，以参赛队核验后的最终代码和结果文件为准。